

Лабораторное занятие

Проектирование реляционной базы данных до НФБК

Предметная область: Магазин настольных игр.

Исходное ненормализованное отношение

Представим, что изначально вся информация о продажах хранится в одной плоской (сводной) таблице.

ПРОДАЖИ (Номер_заказа, Дата, Ид_клиента, Имя_клиента, Таб_номер, Имя_сотрудника, Название_игры, Издатель_игры, Менеджер_издателя, Цена, Количество)

Шаг 1. Приведение к 1НФ (Первой нормальной форме)

Требование 1НФ: Все атрибуты атомарны, определен первичный ключ, отсутствуют повторяющиеся группы.

Выделяем составной первичный ключ (Номер_заказа, Название_игры). Таблица приведена к 1НФ:

ПРОДАЖИ (Номер_заказа, Название_игры, Дата, Ид_клиента, Имя_клиента, Таб_номер, Имя_сотрудника, Издатель_игры, Менеджер_издателя, Цена, Количество)

Шаг 2. Приведение ко 2НФ (Второй нормальной форме)

Требование 2НФ: Таблица находится в 1НФ и не имеет частичных зависимостей неключевых атрибутов от составного первичного ключа.

В нашей таблице присутствуют частичные зависимости:

- От ключа *Номер_заказа* зависят: Дата, Ид_клиента, Имя_клиента, Таб_номер, Имя_сотрудника.
- От ключа *Название_игры* зависят: Издатель_игры, Менеджер_издателя, Цена.
- От полного ключа (*Номер_заказа*, *Название_игры*) зависит только: Количество.

Устраняем аномалию, разбивая отношение на 3 новые таблицы (теперь они во 2НФ):

1. **ЗАКАЗ** (Номер_заказа, Дата, Ид_клиента, Имя_клиента, Таб_номер, Имя_сотрудника)
2. **ИГРА** (Название_игры, Издатель_игры, Менеджер_издателя, Цена)
3. **СОСТАВ_ЗАКАЗА** (Номер_заказа, Название_игры, Количество)

Шаг 3. Приведение к 3НФ (Третьей нормальной форме)

Требование 3НФ: Отношения находятся во 2НФ и не содержат транзитивных зависимостей (неключевые атрибуты зависят только от первичного ключа).

В таблице **ЗАКАЗ** есть транзитивные зависимости:

- Ид_клиента $\rightarrow$ Имя_клиента

- Таб_номер $\rightarrow$ Имя_сотрудника

Выделяем сущности Клиент и Сотрудник в отдельные отношения (теперь они в ЗНФ):

1. **КЛИЕНТ** (Ид_клиента, Имя_клиента)
2. **СОТРУДНИК** (Таб_номер, Имя_сотрудника)
3. **ЗАКАЗ** (Номер_заказа, Дата, Ид_клиента, Таб_номер)

Шаг 4. Приведение к НФБК (Нормальной форме Бойса-Кодда)

Требование НФБК: Отношения находятся в ЗНФ и каждый детерминант является потенциальным ключом.

Рассмотрим таблицу **ИГРА** (Название_игры, Издатель_игры, Менеджер_издателя, Цена).

Предположим следующую бизнес-логику: за каждым менеджером закреплен строго один издатель настольных игр (Менеджер_издателя $\rightarrow$ Издатель_игры).

В данном случае атрибут *Менеджер_издателя* является детерминантом (определяет издателя), но **не является потенциальным ключом** таблицы, так как один менеджер может вести несколько разных игр. Это классическое нарушение НФБК.

Для устранения аномалии разбиваем таблицу **ИГРА** на две:

1. **МЕНЕДЖЕР_ИЗДАТЕЛЬ** (Менеджер_издателя, Издатель_игры)
2. **ИГРА** (Название_игры, Менеджер_издателя, Цена)

Итоговая нормализованная схема БД (до НФБК)

- **Client** (ClientID, ClientName)
- **Employee** (EmployeeID, EmployeeName)
- **Manager_Publisher** (ManagerName, PublisherName)
- **Game** (GameName, ManagerName, Price)
- **Orders** (OrderID, OrderDate, ClientID, EmployeeID)
- **OrderDetail** (OrderID, GameName, Quantity)

Схема базы данных (EER-диаграмма) в MySQL Workbench:

